第 25 天 • 11/26 • 今日知识点回顾

Tableau 看板 2/3：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装

目标：做出带交互筛选的仪表板第一屏（KPI 卡片 + 趋势 + 结构图），筛选器能联动。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 做出带交互筛选的仪表板第一屏（KPI 卡片 + 趋势 + 结构图），筛选器能联动。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 60 分钟（边看边在本机敲一遍）

P14	Tableau 视图与筛选器	约 16 分钟
P15	Tableau 标记卡	约 12 分钟
P22	Tableau 仪表板	约 18 分钟
P30	Tableau 计算字段	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch2.rst`

对照：计算字段 ≈ pandas 里新建一列

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 计算字段：先把「率」算出来，别在图里除

- 一句话：分析 → 创建计算字段 → 点赞率 = SUM([likes]) / SUM([views])。
- 代码：
- 计算字段 1：点赞率 = SUM([likes]) / SUM([views])
- 计算字段 2：评论率 = SUM([comments]) / SUM([views])
- 计算字段 3：互动率 = (SUM([likes]) + SUM([comments]) + SUM([shares]) + SUM([collects])) / SUM([views])
- 数字格式：右键 → 默认属性 → 数字格式 → 百分比 → 2 位小数

★ 必须用 SUM/SUM 而不是 AVG(likes/views) —— 后者是「每条视频点赞率的平均」，会被小播放量的视频拉偏。加权 vs 等权，报数前想清楚。

知识点 2/7 • 参数：让用户自己选 TopN

- 一句话：右键数据窗格 → 创建参数 → 整数，范围 3–20；再用它做筛选。
- 代码：
- 创建参数：TopN（整数，当前值 10，范围 3-20，步长 1）
- 计算字段：TopN 标记 =RANK_UNIQUE(SUM([views]), 'desc') <= [TopN] 把「TopN 标记」拖到筛选器 → 选 True → 右键筛选器 → 显示参数

★ RANK_UNIQUE 保证不并列；用 RANK 遇到并列会一次显示很多条。

- 参数 + 计算字段是 Tableau 里唯一的「动态筛选」做法。

知识点 3/7 • 筛选器作用域：选错就白做

- 一句话：右键筛选器 → 应用于工作表 / 使用此数据源的所有工作表 / 仅此工作表。
- 代码：
- 仪表板里的筛选器，默认只作用于「它所在的那张工作表」。
- 要让筛选器联动所有图：右键筛选器 → 应用到工作表 → 选定工作表 → 全选

★ 「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。

知识点 4/7 • KPI 卡片：一个数字 + 一行说明

- 一句话：用「文本」标记卡，把度量拖到文本上，就是一张 KPI 卡。
- 代码：
- 新建工作表 → 标记卡选「文本」文本：SUM([views])
- 标签：把计算字段「总播放量」拖到文本格式：字号 28，居中；副标题用「说明」卡

★ KPI 卡不要放超过 4 个，且每个都要有「对比」（环比/目标值），单独一个数字没有决策价值。

这一页只讲「KPI 卡片：一个数字 + 一行说明」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 5/7 • 仪表板拼装：先定尺寸，再放图

- 一句话：仪表板 → 大小 → 固定 1200×800（或自动）；先放容器再放图。
- 代码：
- 仪表板 → 大小 → 固定大小 1200 × 800 左侧「对象」→ 水平容器 → 拖入 4 张 KPI 卡下方：垂直容器 → 折线图（左）+ 条形图（右）
- 标题：双击顶部 → 「抖音内容分析 · 总览」

★ 固定尺寸比「自动」好排，而且导出图片/PDF 时不会变形。

- 进简历的截图必须是固定尺寸导出的，不能靠屏幕截图。

知识点 6/7 • 三屏结构：总览 / 结构 / 明细

- 一句话：第一屏看整体，第二屏看拆解，第三屏看单条明细。
- 代码：
- 第 1 屏 总览：4 个 KPI（总播放/总点赞/点赞率/发布条数） + 月度趋势 + 标签结构第 2 屏 结构：标签 × 指标热力/条形矩阵 + TopN 参数控制第 3 屏 明细：单条视频表格（标题/日期/播放/点赞率），可按标签筛选

★ 三屏是「作品」和「练习」的分界线。一屏只能证明你会拖字段，三屏才证明你会组织信息。

知识点 7/7 • 配色：一套色，不超过 5 种

- 一句话：主色 #0F2E35、辅色 #2E7D8A、强调 #C0392B，其余用灰阶。
- 代码：
- 格式 → 颜色 → 编辑颜色 → 自定义主 #0F2E35 辅 #2E7D8A 浅 #9CC9D0 强调 #C0392B 灰 #8A9BA0 顺序色阶：浅蓝 → 深青（不要用红绿，色盲不友好）

- （配色统一后，三屏放一起才像一个作品。红绿对比在色盲眼里是同一个颜色，汇报时如果有人看不出差异，图就白做了。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

A. 在 douyin_v1.twbx 基础上做 3 张新工作表：

```
① KPI 卡（总播放 3,408,004 / 总点赞 / 点赞率 5.26% / 发布条数 200）
```

② 月度播放趋势（折线，带环比标注）

③ TopN 视频（参数控制，默认 10）

B. 拼成第 1 屏仪表板（1200×800），筛选器联动全部图。

验收（做到才算过关）：

```
① 四个 KPI 数字与 pandas 算的一致（3,408,004 / 5.26% / 200）；
```

② TopN 参数从 10 改到 5，图里的条数跟着变；

③ 筛选器改标签后，趋势图和 KPI 卡同时变（不是只有一张变）。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：RANK_UNIQUE 保证不并列；用 RANK 遇到并列会一次显示很多条。
- [ ] 我能不看资料写出：「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。
- [ ] 我能不看资料写出：KPI 卡不要放超过 4 个，且每个都要有「对比」（环比/目标值），单独一个数字没有决策价值。
- [ ] 我能不看资料写出：固定尺寸比「自动」好排，而且导出图片/PDF 时不会变形。
- [ ] 我能不看资料写出：三屏是「作品」和「练习」的分界线。一屏只能证明你会拖字段，三屏才证明你会组织信息。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 26 天 • Tableau 看板 3/3：第二三屏 + 导出 3 张截图进简历

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-26-第25天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data